L3 Mathématiques — Université Joseph Fourier
Topologie A — 2023-2024

CC2, durée 3h

Exercice 1. Autour du cours.

1. Soit (E, d) un espace métrique, soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E et soit $x \in E$.
   (a) Rappeler la définition d'un ouvert de (E, d).
   (b) Montrer que $x_n \to x$ si et seulement si pour tout ouvert $\mathcal{O}$ qui contient x, il existe un N tel que pour tout $n \geq N$, $x_n \in \mathcal{O}$.
2. Soit A un ensemble. Donner une distance d sur A telle que tous les sous ensembles de A sont des ouverts par rapport à d. Quelles sont les suites convergentes pour cette distance ?
3. Soit $(E, <\ |\ >)$ un espace pré-Hilbertien réel. Enoncer et démontrer le théorème de Pythagore dans E.
4. Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
   (a) Donner la définition d'une norme N sur E et de la boule unité ouverte centrée en 0 par rapport à N.
   (b) Montrer que cette boule unité est convexe.
   (c) Montrer que si N_1 et N_2 sont deux normes sur E telles la boule unité ouverte pour N_1 soit égale à la boule unité ouverte pour N_2 alors $N_1 = N_2$.

Exercice 2. Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé et soit N_1 et N_2 des normes sur E.

1. Montrer que $N_3 = \max(N_1, N_2)$ et $N_4 = N_1 + N_2$ sont des normes sur E.
2. Trouver des constantes strictement positives a et b telles que pour tout $v \in E$ on a que
$$aN_4(v) \leq N_3(v) \leq bN_4(v).$$
3. En déduire qu'une suite de E est de Cauchy pour N_3 si et seulement si elle est de Cauchy pour N_4.
4. Soit $E = l^2(\mathbb{N})$ l'espace vectoriel de suites carré sommables, c'est à dire les suites $(x_n)_{n\geq 0}$ de nombres réels tels que $\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^2$ converge.
   (a) Soit $x = (x_n)_{n\geq 0} \in E$. Rappeler pourquoi la suite $(x_n)_{n\geq 0}$ converge vers 0.

(b) En déduire que $\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^3$ converge.

On admettra dans la suite que $N_1(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^2\right)^{1/2}$ et $N_2(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^3\right)^{1/3}$ sont des normes sur E.

(c) Soit $(x_n)_{n\geq 0}$ la suite réelle donnée par $x_n = \frac{1}{(n+1)^{\frac{2}{5}}}$. Justifier que $\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^2$ diverge mais que $\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^3$ converge.

(d) Pour tout $N \in \mathbb{N}$, on pose $y^N = (x_0, \ldots, x_N, 0, 0, 0, \ldots) \in E$. Justifier que la suite $(y^N)_{N\in\mathbb{N}}$ d'éléments de E est de Cauchy pour N_2 mais n'est pas de Cauchy pour N_1.

5. On pose maintenant $E = \mathbb{R}^2$, $N_1 = \max(|x|, |y|)$ et $N_2 = |x| + |y|$. Dessiner la boule unité ouverte des normes N_3 et N_4 associées.

Exercice 3. Soit $E = \{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}^*}$ l'ensemble des suites $(d_k)_{k\geq 1}$ à valeurs dans $\{0, 1, \ldots, 9\}$.
On définit pour tout $x, y \in E$

$$\delta(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 10^{-K+1} & \text{si } K = \min\{k \geq 1; x_k \neq y_k\} \end{cases}$$

où $x = (x_k)_{k\geq 1}$ et $y = (y_k)_{k\geq 1}$.

1. Montrer que δ est une distance sur E.
2. Soit $x = (x_k)_{k\geq 1} \in E$. Décrire la boule ouverte de centre x et de rayon 10^{-1}.
3. Montrer que l'application de (E, δ) dans $\{0, 1, \ldots 9\}$ définie par $f : (d_k)_{k\geq 1} \mapsto d_1$ satisfait
$$|f(x) - f(y)| \leq 9\ \delta(x, y).$$
4. Soit $(x^n)_{n\geq 0}$ une suite d'éléments de E et soit $x \in E$. Pour tout n on note $x^n = (x_k^n)_{k\geq 1}$ et on note $x = (x_k)_{k\geq 1}$. Montrer que $\delta(x^n, x) \to 0$ si et seulement si pour tout $k \geq 1$, la suite $(x_k^n)_{n\geq 0}$ est stationnaire égale à x_k à partir d'un certain rang.
5. Est-ce que toute suite de (E, δ) admet une valeur d'adhérence ?

On considère maintenant la fonction $\phi : E \to \mathbb{R}$ donnée par $\phi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d_k}{10^k}$.

6. Montrer que pour tout $x, y \in E$ on a que $|\phi(x) - \phi(y)| \leq \delta(x, y)$.
7. Soit F le sous ensemble de E constitué des suites non identiquement égales à 9 à partir d'un certain rang. On admet que la restriction de ϕ à F est injective. Donner un exemple d'une suite $(x_n)_{n\geq 0}$ avec $x_n \in F$ pour tout n et une suite $x \in F$ telles que $\delta(x_n, x) = 1$ pour tout n mais $|\phi(x_n) - \phi(x)| \to 0$.

Exercice 4. Soit (X, d) un espace métrique. Notons $\mathcal{P}$ l'ensemble des parties de X différentes de l'ensemble vide et E l'espace vectoriel des fonctions bornées de $\mathcal{P}$ dans $\mathbb{R}$. E est muni de la norme définie par $\|f\| = \sup\{|f(A)|;\ A \in \mathcal{P}\}$.
On rappelle que si $A \subset X, A \neq \emptyset$, $d(x, A) = \inf\{d(x, a);\ a \in A\}$.

1. Soit A une partie de X. Montrer que $\begin{array}{ccc} X & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & d(x, A) \end{array}$ est une application telle que pour tout $x, y \in X$
$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y).$$

2. Soit $a \in X$. Pour tout $x \in X$, soit $f_x : \begin{array}{ccc} \mathcal{P} & \to & \mathbb{R} \\ A & \mapsto & d(x, A) - d(a, A) \end{array}$.
Montrer que pour tout $x \in X$ l'application f_x est bornée.
3. Soit F l'application de X dans E définie par $F(x) = f_x$ pour tout $x \in X$.
Montrer que pour tout $x, y \in X$,
$$\|F(x) - F(y)\| = d(x, y)$$

4. On suppose dans cette question que (X, d) est complet.
   (a) Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $(F(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge dans E. Montrer que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy.
   (b) Montrer que $F(X)$ est une partie fermée de E.
5. Soit E' l'espace vectoriel engendré par $\{f_x;\ x \in X\}$, c'est à dire l'ensemble des combinaisons linéaires finies d'éléments de cet ensemble.
Montrer que $F(X)$ est fermé dans E'.